Diseño e impresión 3D

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diseñar piezas sencillas con programas de modelado 3D
- Explicar el proceso de fabricación aditiva por deposición de filamento
- Preparar una impresión con el laminador eligiendo parámetros adecuados
- Modelar piezas con operaciones de sólidos y huecos en un programa de diseño 3D
- Calcular el tiempo, el material y el coste aproximado de una impresión
- Diseñar piezas con CAD paramétrico previendo holguras y uniones
- Resolver fallos de impresión, postprocesar piezas y valorar la sostenibilidad de la fabricación aditiva

Para pensar

En la Estación Espacial Internacional, si se rompe una pieza no pueden ir a la ferretería. Desde 2014 tienen otra solución. ¿Cuál?

Explicación

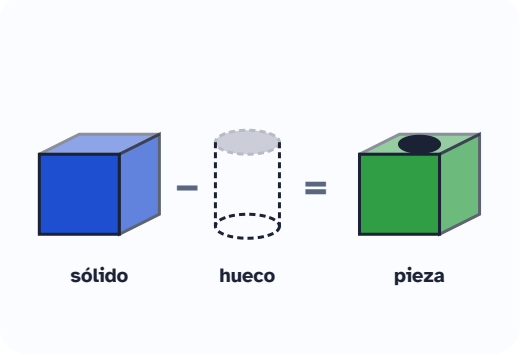
1.1 Fabricación aditiva

Las técnicas tradicionales son **sustractivas** (se quita material: tornear, fresar, cortar) o **conformadoras** (moldes). La impresión 3D es **aditiva**: construye el objeto añadiendo material capa a capa, a partir de un modelo digital. Así se pueden hacer formas huecas y complejas imposibles de otra manera y casi sin desperdiciar material. Se usa en medicina (prótesis, férulas), ingeniería, arquitectura, moda o alimentación.



1.2 Diseñar en 3D

Primero se crea un **modelo 3D** en el ordenador. Con programas sencillos como **Tinkercad** se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) que se suman o se usan como «huecos» para restar. Programas más avanzados (FreeCAD, Fusion 360, Onshape) trabajan con **bocetos** 2D que se extruyen o revolucionan. Hay que pensar en las **medidas reales** en milímetros y en cómo se va a imprimir.



1.3 Diseño paramétrico y croquis

Tinkercad combina formas ya hechas, pero los programas de CAD profesionales, como **FreeCAD**, **Onshape** o **Fusion**, trabajan de otra manera: el **diseño paramétrico**. Se empieza dibujando un **croquis** en 2D sobre un plano (rectángulos, círculos, líneas) y se le ponen restricciones: cotas (esta línea mide 40 mm), relaciones geométricas (estas dos líneas son paralelas, este círculo es tangente) y simetrías. Después, una **operación** convierte el croquis en sólido: la **extrusión** lo estira en altura, la **revolución** lo hace girar alrededor de un eje (perfecto para vasos o ruedas) y el **vaciado** deja la pieza hueca.

La gran ventaja es que el programa guarda el **historial** de operaciones y las medidas como **parámetros**. Si después quieres que la caja mida 50 mm en lugar de 40, cambias el número y todo el modelo se recalcula: agujeros, redondeos y tapas se ajustan solos. Por eso la industria diseña así. Además, estos programas permiten crear **ensamblajes** de varias piezas, comprobar que no chocan y generar automáticamente los **planos** con vistas y cotas. OpenSCAD va más allá: el modelo se describe escribiendo código, y las medidas son variables de un programa.



1.4 Modelar con Tinkercad paso a paso

Tinkercad es un programa gratuito que funciona en el navegador y es ideal para empezar. Se trabaja sobre un **plano de trabajo** cuadriculado en milímetros. Se arrastran **formas básicas** (caja, cilindro, esfera, cono, texto) y se ajusta su tamaño con los tiradores o escribiendo las medidas exactas. Cada forma puede ser **sólida** o **hueco**. Al agrupar un sólido con un hueco, el hueco «resta» su volumen: así se hacen agujeros, ranuras o letras grabadas. La herramienta **alinear** centra piezas entre sí y la de **copiar y duplicar** repite elementos a la misma distancia. Al terminar se exporta el modelo en formato **STL**. Programas más avanzados son FreeCAD, Fusion 360 u OnShape.



1.5 Diseñar para imprimir

No todo lo que se modela se puede imprimir bien. Unas reglas prácticas: apoyar la pieza sobre su **cara más grande y plana**; evitar **voladizos** de más de 45° o añadir soportes; dejar paredes de al menos **1-2 mm** de grosor; y, si dos piezas deben encajar, dejar una holgura de unos 0,2-0,3 mm, porque el plástico se dilata un poco. Los textos y detalles muy finos (de menos de 1 mm) se pierden. Las piezas grandes o con formas complicadas se pueden dividir en partes que se imprimen por separado y se pegan después. Un buen diseño ahorra material, tiempo y fallos.



1.6 Encajes, uniones y tolerancias

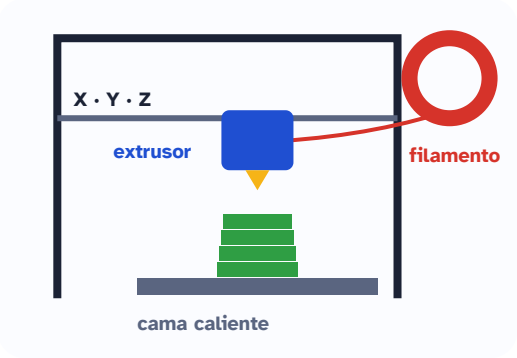
Muchos proyectos tienen varias piezas que deben unirse: una caja con su tapa, un eje que gira dentro de un agujero, un mecanismo con engranajes. La impresora no es perfectamente exacta: el plástico se dilata al salir caliente y se contrae al enfriarse, y los agujeros suelen salir algo más pequeños de lo diseñado. Por eso hay que prever una **holgura** o tolerancia: un espacio entre las piezas de unos **0,2-0,3 mm** por lado para que encajen a presión suave, y algo más (0,4-0,5 mm) si deben deslizar o girar.

Hay varias formas de unir piezas impresas. Los **encajes a presión** (*snap-fit*) usan una pestaña flexible que se dobla y se engancha. Las **colas de milano** deslizan una pieza dentro de otra. Para atornillar, se diseña un agujero algo menor que el tornillo o se deja hueco para una **tuerca** hexagonal, o se insertan **insertos roscados** de latón con el soldador. También se pueden usar imanes, pasadores o pegamento. Una buena práctica es imprimir primero una **pieza de prueba** pequeña con varios agujeros de distintas medidas para conocer cómo se comporta tu impresora antes de imprimir el proyecto completo.



2.1 Cómo funciona una impresora FDM

La tecnología más común es la **FDM** (modelado por deposición fundida). Una bobina de **filamento** de plástico entra en el **extrusor**, que lo calienta en una boquilla (unos 200 °C) y lo deposita como un hilo fino sobre la **cama**. Motores paso a paso mueven la boquilla en los ejes X e Y para dibujar cada capa y suben (eje Z) para empezar la siguiente. Existen otras técnicas: **resina** endurecida con luz (SLA) o **polvo** fundido con láser (SLS).



2.2 Otras tecnologías de fabricación aditiva

Además de la FDM, hay otras técnicas. La **estereolitografía** (SLA) y sus variantes usan una **resina líquida** que se endurece con luz ultravioleta capa a capa:

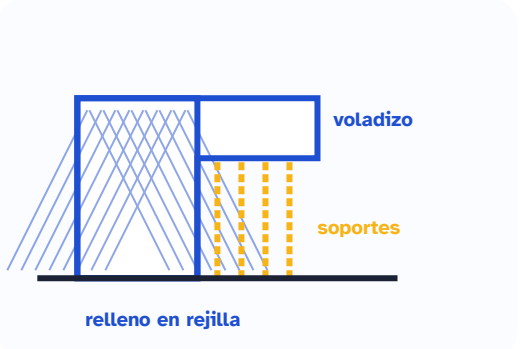
consiguen detalles finísimos y se usan en joyería, odontología y miniaturas, aunque la resina es tóxica antes de curarse y hay que manejarla con guantes. El **sinterizado selectivo por láser** (SLS) funde con un láser un **polvo** de plástico o de metal: fabrica piezas resistentes sin necesidad de soportes y se usa en la industria aeronáutica y en prótesis médicas. También existen impresoras de hormigón, que ya construyen casas, y bioimpresoras que depositan células para crear tejidos.

Tecnologías aditivas

Tecnología	Material	Uso
FDM	filamento	prototipos
SLA	resina + UV	detalle fino
SLS	polvo + láser	piezas técnicas
Metal	polvo metálico	industria

2.3 Del modelo a la impresora: el laminador

El modelo se exporta en formato **STL** (una malla de triángulos) y se abre en un **laminador** o *slicer* (Cura, PrusaSlicer). Este programa corta el objeto en capas y genera el **código G**: las órdenes de movimiento para la impresora. Hay que elegir parámetros: **altura de capa** (0,2 mm es habitual; más fina = más detalle y más tiempo), **relleno** interior (10-20 % para piezas normales), temperatura y soportes para las partes en voladizo.



2.4 Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Imprimir en 3D requiere paciencia: muchas piezas fallan, sobre todo al principio. La mayoría de problemas tiene una causa conocida. El más común es que la **primera capa no se pega** a la cama: suele deberse a una cama mal nivelada,

sucia (con grasa de los dedos) o a una boquilla demasiado alejada; se arregla nivelando, limpiando con alcohol y usando un **borde** (*brim*) o una **balsa** (*raft*). El **warping** es la deformación de las esquinas, que se levantan al enfriarse el plástico; aparece más en ABS y se reduce con cama caliente y sin corrientes de aire.

Los **hilos** (*stringing*), finos filamentos entre partes de la pieza, se corrigen ajustando la retracción y bajando la temperatura. Si la pieza tiene huecos o capas débiles, puede haber **subextrusión**: boquilla parcialmente atascada, filamento húmedo o temperatura baja. Si las capas se desplazan, las correas pueden estar flojas o la boquilla chocó con la pieza. Una buena costumbre es vigilar las primeras capas, guardar un registro de los parámetros que funcionan con cada filamento y guardar el filamento en un lugar seco, porque la humedad lo estropea.

Fallos típicos

Problema	Causa	Solución
No se pega	cama mal nivelada	nivelar, limpiar
Warping	enfriamiento	cama caliente
Hilos	sin retracción	retraer, bajar T
Huecos	subextrusión	limpiar boquilla

2.5 Materiales y buenas prácticas

El filamento más usado en los institutos es el **PLA**: se fabrica a partir de almidón de maíz, imprime fácil a baja temperatura y es biodegradable en condiciones industriales. El **PETG** es más resistente y el **TPU**, flexible. Buenas prácticas: orientar la pieza para necesitar pocos soportes, nivelar la cama, no tocar la boquilla caliente, ventilar el aula, imprimir solo lo necesario y **reciclar** los restos. Y respetar las licencias de los modelos descargados de repositorios.



2.6 Postprocesado y acabado

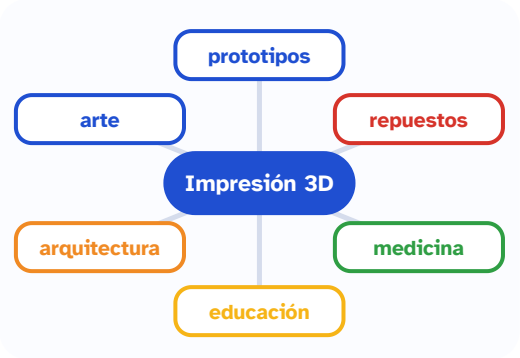
Una pieza recién impresa casi nunca está terminada. El primer paso es **retirar los soportes** con cuidado, con alicates o una espátula, y quitar el borde o la balsa. Las marcas que dejan se eliminan con una **cuchilla** y **lija**, empezando por un grano grueso (120-220) y terminando con uno fino (400-800), mejor en húmedo para que el plástico no se caliente. Las líneas de las capas se notan menos si se aplica una **imprimación** de relleno y se vuelve a lijar antes de **pintar** con acrílico o espray.

Hay otros acabados: las piezas de PLA se pueden unir con pegamento de cianoacrilato; las de ABS se alisan con vapor de acetona, un proceso que solo debe hacerse con supervisión y ventilación porque es inflamable y tóxico; las de resina SLA deben lavarse en alcohol isopropílico y curarse con luz ultravioleta. Al postprocesar hay que usar equipos de protección : gafas, guantes de nitrilo con la resina y mascarilla al lijar. Un buen acabado convierte un prototipo en un producto que se puede presentar, y forma parte del proceso de diseño: conviene pensar desde el principio qué caras se verán.



3.1 Aplicaciones y propiedad intelectual

La impresión 3D sirve para hacer **prototipos** rápidos antes de fabricar en serie, **piezas de repuesto** que ya no se venden, **prótesis** y férulas a medida, herramientas y utillajes para las fábricas, y piezas personalizadas. En repositorios como Thingiverse o Printables hay millones de modelos compartidos. Muchos tienen licencias **Creative Commons**, pero hay que respetar sus condiciones: citar al autor, no venderlos si la licencia es no comercial, etc. Imprimir copias de objetos protegidos por patentes o marcas registradas, o piezas peligrosas, puede ser ilegal. Compartir tus propios diseños con una licencia libre ayuda a otros a aprender y mejorar.



3.2 Escaneado 3D e ingeniería inversa

No siempre se parte de cero: a veces se quiere copiar o medir un objeto que ya existe. El **escáner 3D** captura la forma de un objeto real y genera una **nube de puntos** que se convierte en una malla de triángulos. Hay escáneres de **luz estructurada**, que proyectan un patrón de franjas y observan cómo se deforma; escáneres **láser**, muy precisos; y la fotogrametría, que reconstruye el modelo a partir de decenas de fotos tomadas desde distintos ángulos, incluso con un móvil.

El resultado suele necesitar limpieza: tapar agujeros, eliminar el fondo y reducir el número de triángulos. La **ingeniería inversa** consiste en analizar una pieza existente, medirla con el **calibre** o escanearla y volver a modelarla en CAD para fabricar un repuesto, mejorarla o adaptarla. Se usa para recuperar piezas de máquinas antiguas, en museos para digitalizar esculturas y fósiles, en medicina para crear férulas a partir del escaneo del brazo del paciente y en el diseño de calzado y ropa a medida. Recuerda que copiar objetos protegidos por patentes o derechos de autor puede no estar permitido.



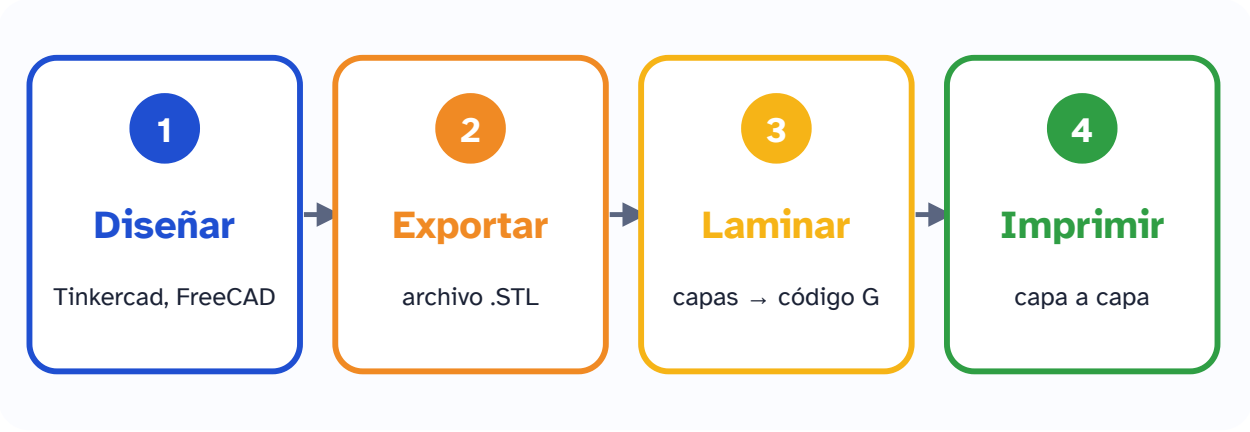
3.3 Impresión 3D, sostenibilidad y futuro

La fabricación aditiva puede ser más sostenible que la tradicional: usa solo el material necesario (en el mecanizado se puede desperdiciar más de la mitad del bloque), permite fabricar **bajo demanda** y cerca del usuario, sin almacenes ni transporte, y alarga la vida de los aparatos al imprimir **repuestos** que ya no se venden. Además, un mismo equipo puede fabricar piezas muy distintas sin moldes, que son caros y solo compensan en grandes series. Las piezas con **estructuras aligeradas** y diseñadas por algoritmos de optimización topológica, con formas parecidas a huesos, pesan menos y ahorran combustible en aviones y coches.

Pero también tiene problemas: muchas impresiones son pruebas fallidas o adornos que acaban en la basura, la mayoría de filamentos son plásticos derivados del petróleo y el PLA solo se composta en plantas industriales. Algunas soluciones son reciclar los restos para fabricar filamento nuevo, usar filamentos reciclados y diseñar con cuidado para fallar menos. El futuro de la tecnología es asombroso: se imprimen casas de hormigón en pocos días, puentes de acero, cohetes, alimentos y se investiga la **bioimpresión** de tejidos con células vivas. También se trabaja en la impresión 4D, con materiales que cambian de forma con el calor o la humedad.



De la idea a la pieza



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre fabricación aditiva y sustractiva con un ejemplo de cada una.**

2. **¿Qué hace el extrusor de una impresora FDM?**

3. **¿Qué formatos de archivo intervienen desde el diseño hasta la impresora?**

4. **¿Qué es el relleno y por qué no se imprime macizo?**

5. **¿Cuándo hacen falta soportes?**

6. **Compara PLA y PETG.**

7. **Una pieza usa 120 g de filamento a 25 €/kg. ¿Cuánto cuesta el material?**

8. **¿Qué tecnología elegirías para unas figuras con detalles muy finos? ¿Y para piezas de metal?**

9. **Indica tres aplicaciones médicas de la impresión 3D.**

10. **Descargas un modelo con licencia CC BY-NC. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer?**

11. **¿Qué es un croquis en un programa de CAD paramétrico?**

12. **Explica la diferencia entre extrusión y revolución.**

13. **¿Qué holgura dejarías entre una caja y su tapa para que encaje a presión?**

14. **¿Qué es el warping y cómo se evita?**

15. **Enumera los pasos para lijar una pieza impresa.**

16. **¿Qué es la fotogrametría?**

17. **Nombra tres ventajas ambientales de la impresión 3D.**

18. **¿Qué ventaja tiene el diseño paramétrico frente a combinar formas en Tinkercad?**

19. **Diseñas un eje de 8 mm que debe girar dentro de un agujero. ¿Qué diámetro le das al agujero?**

20. **Una pieza tiene muchos hilos finos entre sus torres. ¿Qué parámetros ajustarías?**

21. **La primera capa no se pega a la cama. Propón tres soluciones.**

22. **Compara tres formas de unir dos piezas impresas.**

23. **¿Qué precauciones de seguridad tomarías al postprocesar piezas de resina?**

24. **Explica qué es la ingeniería inversa con un ejemplo.**

25. **Una pieza mecanizada parte de un bloque de 500 g y queda en 180 g. ¿Qué porcentaje de material se desperdicia? ¿Y si se imprime usando 200 g con soportes?**

26. **¿Por qué el PLA no es tan «ecológico» como parece?**

27. **Diseña con croquis y operaciones (sin dibujar) un vaso de 70 mm de diámetro, 90 mm de alto y 2 mm de pared.**

28. **Imprimes una pieza de prueba con agujeros de 5,0, 5,2, 5,4 y 5,6 mm para un tornillo de 5 mm. Solo entra a presión en el de 5,4 y holgado en el de 5,6. ¿Qué conclusión sacas para tus diseños?**

29. **Una pieza de ABS se deforma en las esquinas y se agrieta entre capas. Explica las causas y propón un plan de mejora.**

30. **Escribe en pseudocódigo (estilo OpenSCAD) un modelo paramétrico de una caja con variables para largo, ancho, alto y pared.**

31. **Planifica cómo digitalizar con fotogrametría una figura de cerámica de 20 cm.**

32. **Calcula el coste total de una pieza: 85 g de PLA a 22 €/kg, 4 horas a 150 W con electricidad a 0,18 €/kWh y un 20 % de piezas fallidas.**

33. **¿Qué es la optimización topológica y por qué interesa en aviones?**

34. **Debate: ¿debería una persona poder imprimir en casa repuestos de cualquier aparato? Considera derechos de autor, seguridad y sostenibilidad.**

35. **Diseña un proceso para reciclar en el instituto los restos de impresión.**

Practica

1. **¿Por qué la impresión 3D se llama fabricación aditiva?**

   A) Porque añade material capa a capa
   B) Porque añade capas de pintura
   C) Porque suma piezas con tornillos
   D) Porque añade colores

2. **¿Qué formato de archivo se usa normalmente para enviar un modelo al laminador?**

   A) PNG
   B) JPG
   C) STL
   D) MP3

3. **¿Qué hace el laminador (slicer)?**

   A) Calienta el filamento
   B) Corta el modelo en capas y genera el código G
   C) Diseña la pieza
   D) Pinta la pieza

4. **¿Para qué sirven los soportes?**

   A) Para decorar la pieza
   B) Para sostener las partes en voladizo mientras se imprimen
   C) Para pegar la pieza a la cama
   D) Para enfriar la boquilla

5. **¿Qué filamento es el más usado en los institutos por ser fácil de imprimir?**

   A) PLA
   B) Madera maciza
   C) TPU
   D) Acero

6. **En Tinkercad, para hacer un agujero se agrupa un sólido con...**

   A) una imagen
   B) otro sólido
   C) un hueco
   D) un texto

7. **Para que dos piezas impresas encajen se deja una holgura de unos...**

   A) 0,2-0,3 mm
   B) 5 mm
   C) 2 cm
   D) 1 cm

8. **La tecnología SLA usa...**

   A) filamento
   B) resina y luz ultravioleta
   C) arcilla y horno
   D) polvo metálico

9. **El archivo que entiende la impresora es el...**

   A) STL
   B) MP4
   C) G-code
   D) PDF

10. **Un modelo con licencia no comercial...**

    A) solo se puede regalar
    B) se puede vender
    C) no se puede vender
    D) no se puede imprimir

11. **En CAD paramétrico, el dibujo 2D con cotas se llama...**

    A) render
    B) croquis
    C) malla
    D) STL

12. **Para crear una rueda a partir de un perfil se usa...**

    A) la extrusión
    B) la revolución
    C) el texto
    D) el borrado

13. **Para que un eje gire dentro de un agujero se deja una holgura de unos...**

    A) 0,4-0,5 mm

B) 0 mm
C) 5 mm
D) 2 cm

14. **El warping es...**

A) un tipo de filamento
B) la deformación de las esquinas al enfriarse
C) una tecnología de impresión
D) un formato de archivo

15. **Los hilos finos entre partes de la pieza se corrigen con...**

A) más relleno
B) la retracción
C) más velocidad de ventilador de la cama
D) otra cama

16. **Un borde (brim) sirve para...**

A) decorar
B) mejorar la adhesión de la primera capa
C) ahorrar plástico
D) enfriar

17. **Al lijar una pieza se empieza por...**

A) grano fino
B) grano grueso
C) pintura
D) acetona

18. **La fotogrametría crea un modelo 3D a partir de...**

A) un único dibujo
B) muchas fotos
C) un sonido
D) un texto

19. **La optimización topológica sirve para...**

A) aligerar piezas manteniendo la resistencia
B) colorear modelos
C) comprimir archivos
D) nivelar la cama

20. **La bioimpresión imprime...**

A) papel

B) tejidos con células vivas

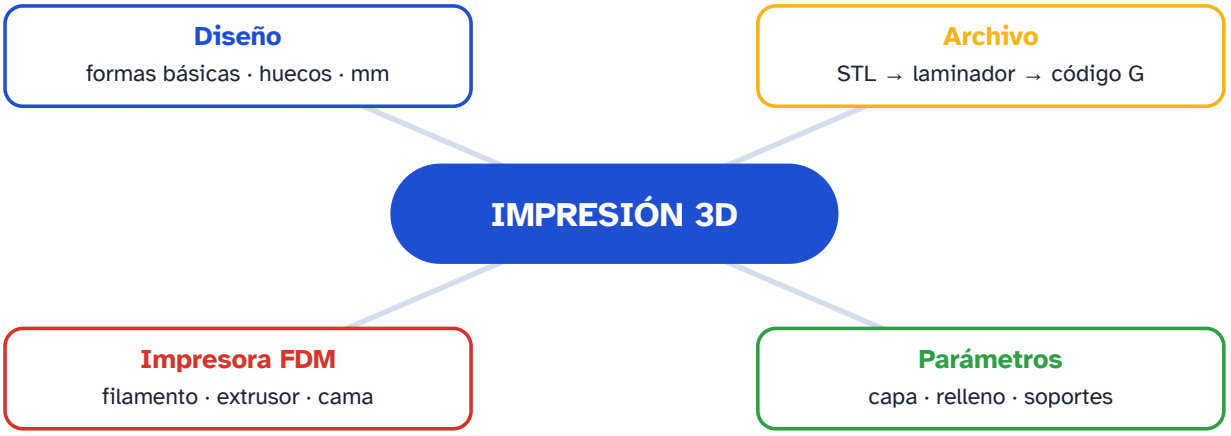
C) metal

D) hormigón

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva; Cómo se diseña una pieza con formas básicas y huecos; Las partes de una impresora FDM; Qué hace el laminador y qué parámetros se eligen; Qué materiales se usan y qué buenas prácticas seguir.

Resumen



Glosario

Fabricación aditiva	Fabricación que construye el objeto añadiendo material capa a capa.
CAD	Diseño asistido por ordenador.
Croquis	Dibujo 2D con cotas y restricciones que sirve de base a un sólido.
Extrusión	Operación que da altura a un croquis estirándolo en una dirección.
Revolución	Operación que gira un perfil alrededor de un eje.
Diseño paramétrico	Diseño en que las medidas son parámetros modificables.
STL	Formato de archivo que describe la superficie con triángulos.
Laminador	Programa que corta el modelo en capas y genera el código G.
Código G	Instrucciones de movimiento y temperatura que entiende la impresora.
Extrusor	Parte de la impresora que empuja y funde el filamento.
Relleno	Estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.
Soportes	Estructuras provisionales que sostienen los voladizos.
Holgura	Espacio que se deja entre piezas para que encajen.
Warping	Deformación de las esquinas al contraerse el plástico.

Retracción	Retroceso del filamento para evitar hilos.
Fotogrametría	Reconstrucción 3D a partir de fotografías.
Ingeniería inversa	Análisis y modelado de un objeto existente para reproducirlo o mejorarlo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la fabricación aditiva?

Fabricar un objeto añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital.

¿Qué es un archivo STL?

Un formato que describe la superficie de un modelo 3D con una malla de triángulos.

¿Qué es el laminador?

El programa que corta el modelo en capas y genera el código G para la impresora.

¿Qué significa FDM?

Modelado por deposición fundida: se funde un filamento y se deposita capa a capa.

¿Qué es el relleno en impresión 3D?

La estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.

Sólido y hueco

En Tinkercad, el hueco agrupado con un sólido resta su volumen.

Holgura

Pequeño espacio (0,2-0,3 mm) para que dos piezas encajen.

SLA y SLS

SLA: resina con luz UV. SLS: polvo fundido con láser.

Diseño paramétrico

Medidas como parámetros e historial: cambias una cota y se recalcula.

Holgura

0,2-0,3 mm para encaje fijo; 0,4-0,5 mm si gira o desliza.

Warping

Esquinas que se levantan al enfriarse; cama caliente y brim.

Fotogrametría

Modelo 3D a partir de muchas fotos.

Soluciones

1. **A)** Construye el objeto depositando capas, en lugar de quitar material.
2. **C)** STL describe la superficie del objeto con triángulos.
3. **B)** Convierte el modelo en instrucciones de movimiento para la impresora.
4. **B)** El plástico no puede depositarse en el aire; luego se retiran.
5. **A)** Imprime a baja temperatura y procede de fuentes renovables como el maíz.
6. **C)** El hueco resta volumen.
7. **A)** El plástico se dilata un poco.
8. **B)** Detalles muy finos.
9. **C)** Lo genera el laminador.
10. **C)** Hay que respetar sus condiciones.
11. **B)** Después se extruye o revoluciona.
12. **B)** Gira el perfil alrededor de un eje.
13. **A)** Algo más que para un encaje fijo.
14. **B)** Se reduce con cama caliente.
15. **B)** Y bajando la temperatura.
16. **B)** Aumenta la superficie de contacto.
17. **B)** Y se termina con grano fino.
18. **B)** Tomadas desde varios ángulos.
19. **A)** Deja formas parecidas a huesos.
20. **B)** Es un campo de investigación.

Soluciones de los ejercicios

1. La aditiva construye la pieza añadiendo capas (impresión 3D); la sustractiva la obtiene quitando material de un bloque (torno o fresadora).
2. Empuja el filamento hacia una boquilla caliente que lo funde y lo deposita en hilos finos.
3. El diseño se exporta en STL (malla de triángulos); el laminador lo convierte en G-code, las instrucciones de movimiento para la impresora.
4. La estructura interior de la pieza (en rejilla, panal…). Con un 15-20 % suele bastar: ahorra material y tiempo sin perder mucha resistencia.
5. Cuando hay partes en voladizo con más de unos 45° de inclinación, que quedarían en el aire.
6. El PLA es fácil de imprimir y de origen vegetal, pero se ablanda con el calor. El PETG es más resistente y aguanta mejor el calor, aunque es algo más difícil de imprimir.
7. 120 · 0,025 = 3 €.
8. Para detalles finos, resina (SLA). Para metal, sinterizado o fusión por láser de polvo metálico (SLS/SLM).
9. Prótesis a medida, férulas y modelos de órganos para planificar operaciones (también implantes dentales).
10. Puedes imprimirlo, modificarlo y compartirlo citando al autor; no puedes venderlo ni usarlo con fines comerciales.
11. Un dibujo 2D sobre un plano, con cotas y restricciones, que después se convierte en sólido con una operación como la extrusión.
12. La extrusión estira el croquis en una dirección (da altura a un perfil); la revolución lo hace girar alrededor de un eje (sirve para piezas redondas como vasos o ruedas).
13. Unos 0,2-0,3 mm por lado.
14. La deformación de las esquinas de una pieza, que se levantan al enfriarse. Se evita con cama caliente, buena adhesión (brim) y sin corrientes de aire.
15. Retirar soportes, repasar con cuchilla, lijar empezando con grano grueso (120-220) y acabar con fino (400-800), mejor en húmedo.
16. Una técnica que reconstruye un modelo 3D a partir de muchas fotos de un objeto tomadas desde distintos ángulos.
17. Poco desperdicio de material, fabricación bajo demanda cerca del usuario y posibilidad de imprimir repuestos para alargar la vida de los aparatos.
18. Las medidas son parámetros y se guarda el historial: si cambias una cota, todo el modelo se recalcula automáticamente sin rehacerlo.
19. Unos 8,8-9 mm (holgura de 0,4-0,5 mm por lado), porque debe girar y los agujeros impresos suelen salir algo más pequeños.
20. Aumentar la retracción (distancia o velocidad) y bajar unos grados la temperatura de la boquilla; también secar el filamento si está húmedo.
21. Nivelar la cama y ajustar la distancia de la boquilla, limpiar la cama con alcohol y añadir un borde (brim) o subir la temperatura de la cama.

22. Encaje a presión: rápido, sin piezas extra, pero puede romperse. Tornillo y tuerca: resistente y desmontable, necesita hueco para la tuerca. Pegamento: sencillo, pero la unión es permanente.
23. Guantes de nitrilo y gafas, ventilación, lavar con alcohol isopropílico lejos de llamas, curar con UV y no tirar resina líquida por el desagüe.
24. Analizar y medir un objeto existente para volver a modelarlo en CAD. Ejemplo: medir con el calibre la rueda rota de una persiana antigua, modelarla e imprimir un repuesto.
25. Mecanizado: (500 – 180) / 500 = 64 % de desperdicio. Impresión: (200 – 180) / 200 = 10 %.
26. Aunque procede de plantas, solo se composta en plantas industriales a alta temperatura; en un vertedero o en la naturaleza tarda muchísimo en degradarse.
27. Opción 1: croquis de un círculo de 70 mm, extrusión de 90 mm y vaciado de 2 mm dejando abierta la cara superior. Opción 2: croquis del perfil en L (pared de 2 mm y fondo de 2 mm) y revolución de 360° alrededor del eje central.
28. Tu impresora hace los agujeros unos 0,3-0,4 mm más pequeños; para un ajuste a presión debes diseñar con +0,4 mm y para que gire, +0,6 mm o más.
29. El ABS se contrae mucho al enfriarse; el aire frío provoca warping y mala unión entre capas. Plan: cama a 100 °C, cerramiento o caja que mantenga el calor, sin ventilador de capa, borde amplio y redondear esquinas en el diseño; o cambiar a PETG si no se necesita ABS.
30.
```
largo = 60; ancho = 40; alto = 30; pared = 2;
difference() {
  cube([largo, ancho, alto]);
  translate([pared, pared, pared])
    cube([largo - 2*pared, ancho - 2*pared, alto]);
}
```
31. Iluminación difusa sin sombras, fondo neutro, tomar 50-100 fotos en varias alturas girando alrededor (con solapamiento del 60-70 %), procesar en un programa de fotogrametría, limpiar y cerrar la malla, escalarla con una medida real y exportar STL.
32. Material: 0,085 · 22 = 1,87 €. Energía: 0,15 · 4 = 0,6 kWh · 0,18 = 0,11 €. Subtotal: 1,98 €. Con un 20 % de fallos: 1,98 · 1,2 ≈ 2,38 €.
33. Un método en que un algoritmo elimina el material que no soporta esfuerzos y deja formas orgánicas parecidas a huesos. En aviones reduce el peso de las piezas manteniendo la resistencia, lo que ahorra combustible y emisiones; la impresión 3D permite fabricar esas formas complejas.
34. A favor: alarga la vida de los productos y reduce residuos, en línea con el derecho a reparar. En contra o con límites: algunas piezas están protegidas por patentes o diseños registrados, y piezas de seguridad (frenos, gas, juguetes infantiles) requieren materiales y certificaciones. Conclusión: repuestos sí, respetando licencias y sin piezas críticas para la seguridad.

35. Separar los restos por material (PLA, PETG) y color, triturarlos, secarlos y fabricar filamento nuevo con una extrusora de reciclaje, o enviarlos a una empresa que los recicle. Registrar los kilos recuperados y reducir fallos imprimiendo piezas de prueba pequeñas.